$$1+q^3=9.$$

于是 $q=2$，从而由上面关于 S_3 的式子就可得 $a_1=\frac{1}{2}$，因此

$$a_n=\frac{1}{2}\times 2^{n-1}=2^{n-2}.$$

例 6 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 $S_n=3^n+a$．当常数 a 满足什么条件时，数列$\{a_n\}$是等比数列？

解 当 $n=1$ 时，可得 $a_1=S_1=3+a$．而当 $n\geqslant 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=(3^n+a)-(3^{n-1}+a)=2\times 3^{n-1}.$$

从而

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{2\times 3^n}{2\times 3^{n-1}}=3,\ n\geqslant 2.$$

于是，当且仅当 $\frac{a_2}{a_1}=3$ 时，数列$\{a_n\}$是等比数列．由上式，

$a_1=3+a$，而 $a_2=6$，由 $\frac{a_2}{a_1}=3$，解得 $a=-1$.

因此，当 $a=-1$ 时，数列$\{a_n\}$是等比数列.

?

若数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 $S_n=Aq^n+B$ $(q\neq 0,\ 1)$，当 A、B 满足什么条件时，数列$\{a_n\}$是等比数列？

练习 4.2(2)

1. 设数列$\{a_n\}$为等比数列，其前 n 项和为 S_n.

(1) 已知 $a_1=3$，公比 $q=2$，求 S_6；

(2) 已知 $a_1=-2.7$，公比 $q=-\frac{1}{3}$，$a_n=\frac{1}{90}$，求 S_n.

2. 已知等比数列$\{a_n\}$的前 5 项和为 10，前 10 项和为 50．求这个数列的前 15 项和.

3. 中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题："三百七十八里关，初行健步不为难，次日脚痛减一半，六朝才得到其关，要见次日行里数，请公仔细算相还."其意思为：有一个人要走 378 里路，第一天健步行走，从第二天起因为脚痛，每天走的路程为前一天的一半，走了 6 天后到达目的地．请问第二天走了多少里.

中国古代庄周所著的《庄子·天下篇》说："一尺之棰，日取其半，万世不竭."其含义是：一根一尺长的木棒，每天截取其一半，这样的过程可以无限进行下去．如果从第一天开始截取，把木棒每天剩余的长度记录下来，可得到下面一个数列：

$$\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \cdots,\ \left(\frac{1}{2}\right)^n,\ \cdots.$$